

2024-2025 年第 2 学期《数字逻辑》教学日历

开课院系 计算机学院 任课教师 黄永刚 王娟 张磊

课堂教授学时 33 课堂实验学时 9 课下研讨实践学时 16 学生课下投入学时 32

备注：遇假期课时顺延

周次	教学内容	课堂讲授学时	课堂实验学时	课下研讨学时	学生课下学时	作 业
1	1. 数字系统与信息 1.1 信息表示： 1.2 计算机系统设计的抽象层次 1.3 数制与算数运算 1.4 编码	2			2	选作 (不交)
	2. 布尔代数 2.1 布尔代数基础 2.2 布尔代数公理 2.3 标准形式 2.4 布尔函数化简	1				2-1 2-2 2-10 2-15
2	同上	3			2	
3	同上	2				
	3. 组合逻辑电路分析与设计 3.1 设计过程 3.2 组合逻辑功能模块 3.3 算法功能模块	1				3-2 3-30 3-35 3-42 3-50 3-64
4	同上	3			2	
5	同上	3			2	
	同上	1				
	4. 时序逻辑电路分析与设计					

6	4.1 时序逻辑电路简介	2			2	4-7 4-13 4-38
	4.2 基本存储单元					
	4.3 时序电路分析					
	4.4 时序电路设计					
	4.5 状态机图					
7	同上	3			2	
8	同上	3			2	
9	同上	3			2	
10	同上	1				
	5. 数字硬件实现	2			2	
	5.1 集成电路					
	5.2 CMOS 电路工艺					
	5.3 可编程实现技术					
11	同上	2				
	6. 硬件设计描述语言及设计工具			6	4	
	6.1 硬件设计描述语言					
	6.2 硬件设计工具					
	课程总结	1				
12	7. 实验		3	3	4	
	7.1 实验环境熟悉					
	7.2 组合电路设计					
	7.3 时序电路设计					
13	同上		3	4	3	
14	同上		3	3	3	